НИЯУ МИФИ · ЛаПлаз · Лаборатория «Фотоника и информационная оптика»

Нейросетевой синтез фазовых ДОЭ

Четыре изображения — один ДОЭ — **один проход сети**

0.489
ИСС на фотографиях
(+0.09 к классике)

0.363
ИСС на синтетике
(+0.05 к классике)

< 1 с
на комплект в Docker
CPU и GPU

Команда **Lux & Bugs**

Власов Глеб Андреевич · Веюков Арсений Константинович · Дегтярёв Анатолий Александрович

github.com/Gleb-Vlasov/doe-generation

Задача и почему она трудная

Дано

4 изображения 128×128

Один фазовый ДОЭ 128×128 (−π…π)

Френель: 24,1 / 25,3 / 26,5 / 27,7 мм

λ = 532 нм, пиксел ПВМС 10 мкм

Оценка

ИСС (основная) и КК по амплитудам, нормировка на максимум, + время работы

Главная трудность

Плоскости разнесены всего на 1,2 мм.

Каждое изображение «просвечивает» в соседних плоскостях как размытый шум.

128×128 фазовых значений управляют 4×128×128 амплитудами.

→ Есть жёсткий физический предел качества.

Наш путь к решению



1	2	3	4	5
Физика	**Предел**	**Метрика**	**Сеть**	**Продакшн**
Точный симулятор, сверка с экспертами	Измерили, сколько вообще можно выжать	Амплитуда, ИСС — учим ровно на неё	Физика внутри + обучаемые блоки	Docker, скорость, устойчивость

Сначала разобрались, что возможно физически, — и только потом строили сеть под точную метрику.

Симулятор и метрика — как у экспертов

Дифракция Френеля (одно БПФ)

$$E_z(x,y) = \mathcal{F}\{\, e^{\,i\varphi(u,v)}\; e^{\,\frac{i\pi}{\lambda z}(u^2+v^2)}\}$$

Прямой БПФ, центрированная сетка (fftshift),

4 расстояния z → 4 поля.

Проверено

Ошибка в знаке БПФ → ИСС 0.36 → 0.05.

Наш расчёт совпадает с проверочным.

Метрика (уточнено у экспертов)

$$A_z = \frac{|E_z|}{\max |E_z|}, \qquad T = \frac{I_{\text{target}}}{\max I_{\text{target}}}$$

$$\text{SSIM} = \frac{(2\mu_A\mu_T + c_1)(2\sigma_{AT} + c_2)}{(\mu_A^2 + \mu_T^2 + c_1)(\sigma_A^2 + \sigma_T^2 + c_2)}$$

$$r = \frac{\sum (A - \bar{A})(T - \bar{T})}{\sqrt{\sum (A - \bar{A})^2 \sum (T - \bar{T})^2}}$$

ИСС — основная, КК (r) — дополнительная; по каждой плоскости и в среднем

Измерили физический предел

0.37–0.39

ИСС прямой оптимизации (1000+ итераций на комплект)

0.0006

разброс между 4 случайными стартами оптимизации

≈ 0.94

КК + ИСС — сумма почти постоянна: идёт размен

Вывод

Разные старты сходятся к одному качеству — это предел самой физики (1,2 мм между плоскостями), а не слабость алгоритма.

Значит, побеждает тот, кто ближе всех подойдёт к пределу — и сделает это быстро, за один проход сети.

Инсайт: амплитуда ≠ интенсивность

Оптимизирован под	ИСС	КК
интенсивность	0.250	0.561
амплитуду (наш подход)	**0.372**	**0.568**

Замер на 32 комплектах, после записи фазы в 8-битный PNG.

−0.12 ИСС

теряет решение, обученное по интенсивности, на метрике организаторов.

Почему

Амплитуда = √интенсивности: корень «вытягивает» слабый фоновый шум, и ИСС его жёстко штрафует.

Мы учим сеть ровно на метрику оценки.

Архитектура: физика внутри нейросети



- **Физика внутри:** точный Френель в каждом слое — сети не нужно учить дифракцию
- **Совместно по 4 плоскостям:** CNN видит все плоскости сразу и борется с их просвечиванием
- **Фиксированная глубина:** 72 слоя, один проход, без итераций «до сходимости»
- **Компактно:** 1,7 млн параметров · deep unfolding (как HoloNet, Stanford)

Один физический слой изнутри

1	**Френель вперёд**	фаза ДОЭ → поле в 4 плоскостях
2	**Признаки**	цель, амплитуда, ошибка: 5 карт × 4 плоскости = 20 каналов
3	**CNN**	5 свёрток, 48 каналов, dilation 2 и 4 → 8 выходов
4	**Поправки**	желаемая амплитуда и сдвиг фазы в каждой плоскости
5	**Френель назад**	4 плоскости → один ДОЭ, обучаемые веса плоскостей
6	**Обновление**	обучаемые шаг и инерция

Без CNN

слой = одна итерация Гершберга–Сэкстона.

С CNN

«умная» итерация: сеть решает, где допустить шум, чтобы объект остался чётким.

Обновление фазы (обучаемые α, β)

$$v_{k+1} = \beta_k v_k + \Delta\varphi_k$$

$$\varphi_{k+1} = \varphi_k + \alpha_k v_{k+1}$$

Данные: бесконечные и разнообразные

Доля	Тип изображений
~55%	Буквы, цифры, фигуры, кольца, линии
~20%	Полутоновые версии (текстура, размытие)
~25%	Фрагменты фото BSDS500 (300 снимков)

Генерируются на лету: 16 новых комплектов на каждом шаге → нет повторов и переобучения.

Проверка (сеть их не видела)

Контроль: 128 комплектов, выбор лучшей модели

val: 128 комплектов синтетики другого генератора

Фото: 32 комплекта из тестовой части BSDS500

Тест организаторов

≥ 5 скрытых комплектов «различных типов» — поэтому учим на смеси.

Обучение: без разметки, прямо на метрику

Самообучение через физику

Сеть → ДОЭ → симулятор → сравнение с входами.

Правильный ДОЭ не нужен: целью служат сами картинки.

Функция потерь = метрика оценки

$$\mathcal{L} = 1 - (0.3\,r + 0.7\,\mathrm{SSIM})$$

фаза округляется до 8 бит, как в PNG.

Два этапа

1) 24 физических слоя · 2) +48 слоёв уточнения, дообучение от весов этапа 1.

Инженерия — 14 ч на одной RTX 2070 Super

В 35 раз быстрее обучение:

gradient checkpointing — с 42 до 1,2 с/шаг.

Устранили взрыв градиентов:

ограниченная производная фазы в нулях поля (|grad| 1e8 → 0.1).

Нашли переполнение fp16:

веса не обновлялись — перешли на fp32.

В 13 раз быстрее CPU-инференс:

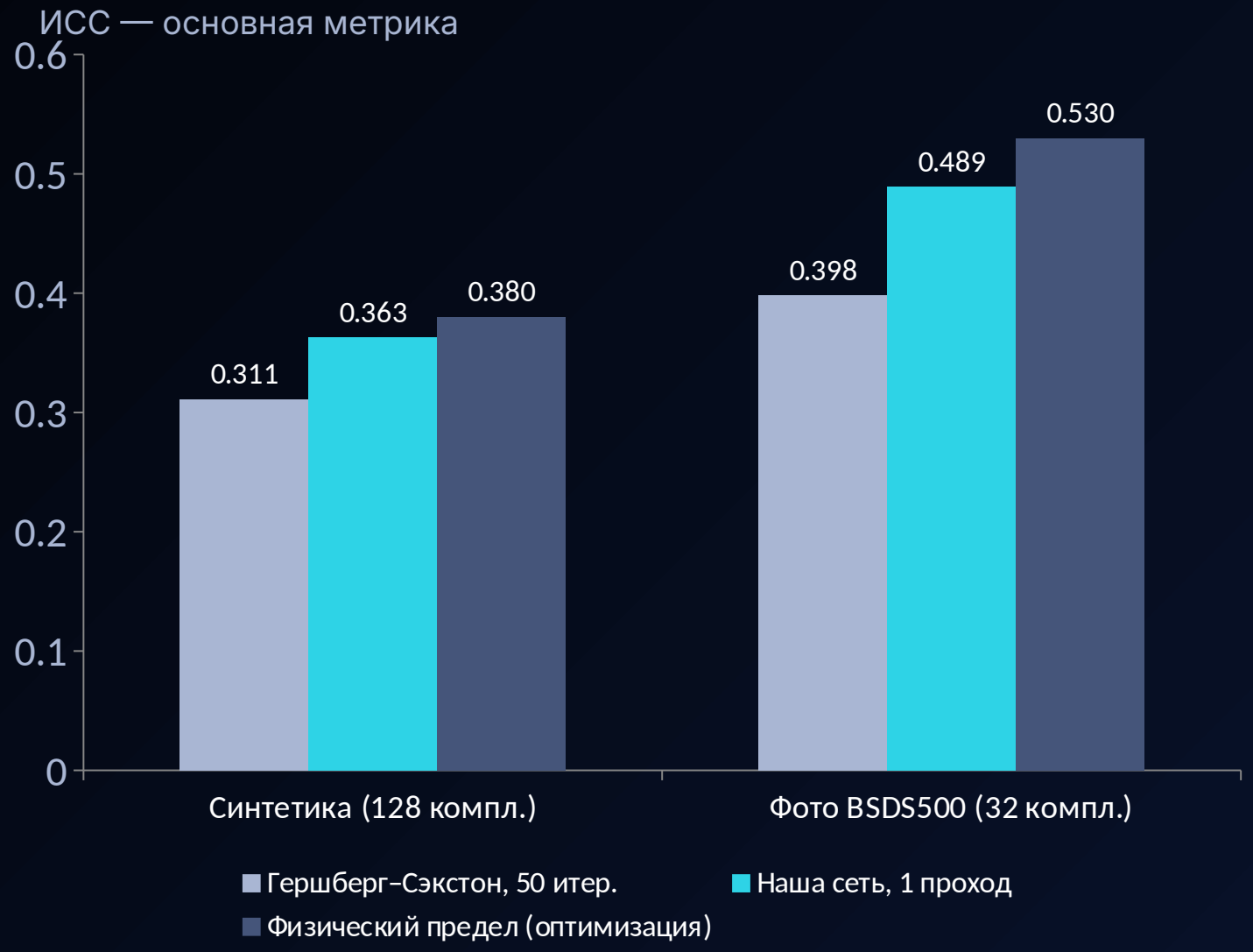
оптимальное число потоков в Docker.

Как росло качество

Этап	ИСС синтетика	ИСС фото	КК синтетика
Каркас без обучения (только физика)	0.301	≈0.37	0.524
Этап 1: обучили 24 физических слоя	0.305	0.411	0.545
Этап 2: + слои уточнения (до дообучения)	0.358	0.459	0.537
Итог: после дообучения 6 ч	**0.363**	**0.489**	**0.543**

Главный скачок дали обучаемые слои уточнения (+0.05 ИСС), дообучение довело фото до 0.489.

Результаты на невиданных данных



ИСС / КК

Синтетика: **0.363 / 0.543**

Фото: **0.489 / 0.518**

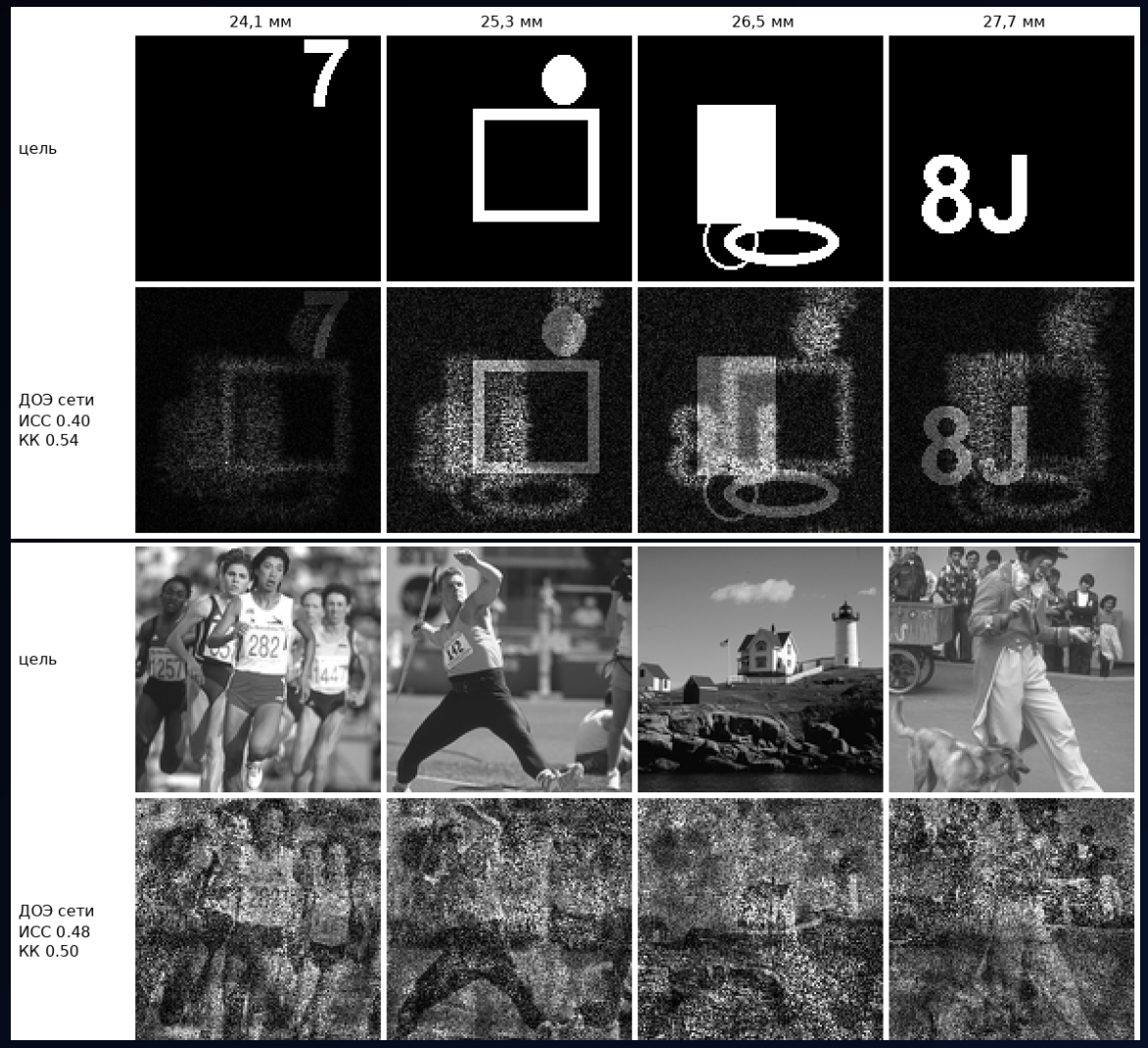
vs Гершберг–Сэкстон

ИСС: **+0.05** синтетика, **+0.09** фото

КК: **+0.003** и **+0.06**

Почти у физического предела — за один проход.

Цель и восстановление из ДОЭ



Что видно

Каждое изображение появляется в своей плоскости, соседние — лишь слабым фоном.

Сеть сама решает, где допустить шум, чтобы объект остался чётким.

На фотографиях сохраняются силуэты и крупные детали.

Честно о пределе

Мелкий объект на чёрном фоне труднее всего: энергия делится между 4 плоскостями поровну, и шум соседей заметнее.

Готово к работе

~0.4 с

на комплект, GPU (Docker, --gpus all)

~0.85 с

на комплект, CPU (Docker, 4 потока)

4 знака

совпадение метрик с независимым пересчётом

Устойчивость

Один build, один run · любая раскладка входа: подпапки, одна папка, разные имена файлов

Порядок плоскостей — по расстоянию в имени (24.1…27.7) · JPG, цвет, 16 бит, любой размер — приводятся автоматически

Проверено: сборка из чистой копии репозитория, чёрные и белые плоскости, вывод PNG 128×128 8 бит

Почему Lux & Bugs

Предел

Измерили физический предел и почти достигли его за один проход

Метрика

Учим ровно на метрику оценки — амплитуда и ИСС

Физика

Физика внутри сети: компактная модель, данные без утечек

Обобщение

Синтетика и реальные фото, которых не было в обучении

Открытость

Код, веса, Docker, инструкции — в открытом репозитории

Спасибо!

Lux & Bugs · github.com/Gleb-Vlasov/doe-generation